

Git Bash для работы с Git

Введение

Git Bash - это командная оболочка для работы с Git в операционных системах Windows. Она эмулирует bash-окружение Unix-like систем и предоставляет полный доступ к Git-командам.

Конфигурация пользовательских данных

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~  
$ git config --global user.name "danya"  
git config --global user.email "danya@gmail.com"
```

Указанные команды устанавливают имя пользователя и электронную почту, которые будут отображаться в истории коммитов. Параметр --global гарантирует применение этих настроек ко всем репозиториям на текущем компьютере.

Создание нового репозитория

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~  
$ mkdir my-project  
cd my-project  
git init  
Initialized empty Git repository in C:/Users/Даня/my-project/.git/
```

Пояснение:

- mkdir создает директорию для проекта
- git init инициализирует Git-репозиторий в текущей папке, создавая скрытую директорию .git

Проверка статуса репозитория

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~/my-project (master)  
$ git status  
On branch master  
  
No commits yet  
  
nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Данная команда отображает информацию о текущем состоянии рабочей области: измененные файлы, новые файлы и файлы, готовые к коммиту.

Добавление файлов и создание коммита

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~/my-project (master)  
$ echo "# Мой проект" > description.md  
git add description.md  
git commit -m "Создан файл описания проекта"  
warning: in the working copy of 'description.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
[master (root-commit) 59ae625] Создан файл описания проекта  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 description.md
```

Пояснение:

- echo создает текстовый файл с указанным содержимым
- git add добавляет файл в индекс (staging area)
- git commit фиксирует изменения в истории репозитория

Просмотр истории коммитов

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~/my-project (master)
$ git log --oneline
59ae625 (HEAD -> master) Создан файл описания проекта
```

Пояснение:

Команда выводит историю коммитов в компактном формате, отображая сокращенный хэш и сообщение каждого коммита.

Создание и переключение между ветками

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~/my-project (master)
$ git branch develop
git checkout develop
```

Пояснение:

- `git branch` создает новую ветку разработки
- `git checkout` осуществляет переход на указанную ветку

Объединение изменений из разных веток

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~/my-project (master)
$ git checkout main
git merge develop
```

Пояснение:

Сначала выполняется переход на основную ветку, затем производится слияние изменений из ветки разработки.

Настройка удаленного репозитория и отправка изменений

```
Даня@DESKTOP-3CVBGL2 MINGW64 ~/my-project (master)
$ git remote add origin https://github.com/danya/my-project.git
git push -u origin main
```

Пояснение:

- `git remote add` связывает локальный репозиторий с удаленным хранилищем
- `git push` отправляет локальные коммиты на удаленный сервер

Заключение

Git Bash предоставляет полнофункциональный доступ ко всем возможностям системы контроля версий Git через командную строку. Основное преимущество данного инструмента - возможность использования стандартного синтаксиса Git-команд в среде Windows, что делает его оптимальным выбором для обучения и профессиональной разработки.